

Procedimentos operacionais padrão para implementação e coleta de dados em ensaios experimentais em fazendas com a abordagem tricot: batata doce

Versão: v2026-06-03

Cultivo: batata doce

Nome científico: *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

Autores: Gonzaga Madroba (Researcher), Gervancio Covele (Researcher), Reuben Ssali (Researcher), Thiago Mendes (Researcher), Almendra Cremaschi (DataCurator), Marie-Angélique Laporte (DataManager), Kauê de Sousa (Editor)

Instituições: International Potato Center, Bioversity International

Atributos: Estabelecimento da planta, Sintomas de vírus, Vigor, Tolerância à seca, Pragas e enfermidades, Rendimento, Rendimento comercial, Tamanho das raízes, Formato das raízes, Cor da raízes, Resistência ao gorgulho, Resistência ao mílpede, Comercialização, Desempenho geral, Comparação com a local, Sabor, Textura após cozimento

Estádios de coleta de dados: Participant registration form, Vegetative - Establishment, Vegetative - Drought and heat tolerance, Harvest - Technician assessment, Harvest - Farmer assessment, Post-harvest - Food product evaluation, Socio-economic baseline

Este documento também está disponível em: EN, FR, ES, SW

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20525269>

Introdução

Este documento apresenta uma visão abrangente dos dados que serão coletados durante ensaios participativos com batata doce conduzidos em propriedades rurais utilizando a abordagem tricot e desenvolvidos na plataforma ClimMob (<https://climmbob.net>). O protocolo descreve os principais momentos de coleta de dados ao longo dos ensaios, incluindo as variáveis e características avaliadas em cada estágio de desenvolvimento da cultura. Os agricultores avaliam as variedades em seus ensaios on-farm e fornecem observações comparativas ao classificá-las com base em seu desempenho relativo durante o ciclo de crescimento e em características pós-colheita. Uma descrição mais detalhada das etapas necessárias para desenvolver um ensaio participativo utilizando a abordagem tricot está disponível em <https://learn.climmbob.net>.

Escopo

Abrangência: Este SOP descreve os procedimentos e padrões para a implementação de ensaios participativos descentralizados em propriedades rurais utilizando a abordagem tricot. O documento abrange o desenho experimental, a documentação, o monitoramento e a gestão de dados dos ensaios tricot. O SOP inclui orientações sobre configuração de questionários digitais, coleta de dados, padrões de metadados e procedimentos básicos de garantia da qualidade para apoiar a geração de dados FAIR. Este SOP foi desenvolvido para apoiar a implementação padronizada de ensaios tricot, permitindo ao mesmo tempo adaptações às culturas, sistemas produtivos, idiomas e contextos institucionais locais.

Exclusões: Este SOP não contempla orientações sobre seleção de genótipos, seleção de participantes, análises estatísticas avançadas, processos de tomada de decisão em programas de melhoramento, procedimentos laboratoriais, multiplicação de sementes ou protocolos de certificação. Procedimentos específicos relacionados a análises genômicas, modelagem climática, regulamentações para transporte de sementes ou fenotipagem laboratorial devem ser abordados em SOPs específicos, quando aplicável.

Público-alvo: Este SOP destina-se a melhoristas, agrônomos, profissionais de bancos de germoplasma, organizações não governamentais, organizações de agricultores, estudantes e pesquisadores envolvidos na implementação, coordenação e gestão de ensaios tricot e de experimentação participativa descentralizada.

Consentimento

O termo de consentimento informado fornece uma estrutura padronizada para garantir que todos os participantes estejam adequadamente informados antes de participar do experimento e dos questionários associados. O documento explica os objetivos da coleta de dados, os tipos de informações que serão coletadas e como esses dados poderão ser utilizados, incluindo para pesquisa e publicação. A participação é totalmente voluntária. Os participantes podem se recusar a responder qualquer pergunta ou retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer consequência negativa.

O consentimento é obtido antes da coleta de dados para garantir transparência, práticas éticas de pesquisa e respeito aos direitos dos participantes. O fornecimento do consentimento informado é um pré-requisito para a inclusão em todas as atividades subsequentes do ensaio e dos questionários. Um modelo de termo de consentimento informado é apresentado como anexo deste SOP.

Desenho experimental

Todas as parcelas são identificadas por letras (subparcela A, subparcela B e subparcela C). As subparcelas devem ser estabelecidas na mesma data de plantio e seguir as mesmas dimensões e práticas de manejo. As três subparcelas devem estar localizadas próximas umas das outras, de modo a garantir exposição a condições ambientais e de manejo semelhantes.

Caso haja área suficiente disponível, os agricultores são incentivados a estabelecer uma subparcela adicional com sua variedade local preferida ou mais comumente cultivada (“Local”), utilizando a mesma data de plantio, dimensões e práticas de manejo. Embora a subparcela Local não faça parte do desenho central do tricot, ela é incluída na avaliação final do ensaio, quando os participantes são questionados se a variedade local apresentou desempenho melhor ou pior do que as opções A, B e C.

O tamanho das subparcelas deve seguir as recomendações da Equipe de Gestão de Produto (PMT) e ser apropriado para a cultura e o sistema produtivo. As dimensões das subparcelas devem ser registradas nos metadados do ensaio. Para batata doce, o tamanho recomendado da subparcela é 4 linhas de 3 m, com 1 m de espaço entre linhas, exigindo x vinhas por subparcela.



Materiais e equipamentos

A coleta de dados em ensaios tricot pode ser realizada por meio de questionários digitais aplicados por técnicos de campo ou por fichas de observação preenchidas pelos participantes. Dependendo da abordagem de coleta de dados adotada, os seguintes materiais e equipamentos podem ser necessários.

Coleta digital de dados (ODK): i) Smartphone ou tablet Android com bateria suficiente; ii) Aplicativo ODK Collect instalado e configurado; iii) Conexão com a internet para download e envio dos formulários (quando disponível); iv) Power bank ou equipamento de carregamento para trabalho de campo; v) Listas de participantes e registros de alocação dos ensaios.

Coleta de dados por fichas de observação: i) Fichas de observação impressas; ii) Canetas ou lápis para os participantes; iii) Etiquetas identificando as opções A, B e C; iv) Listas de participantes e registros de alocação dos ensaios.

Entrada e compilação de dados: i) Computador com acesso à internet; ii) Acesso à plataforma ClimMob; iii) Formulários Enketo para entrada direta dos dados; ou iv) Planilhas Excel do ClimMob para entrada offline e posterior envio.

As equipes do projeto devem selecionar o método de coleta de dados mais adequado às condições locais, às preferências dos participantes e aos recursos disponíveis.

Observação do ensaio e coleta de dados

Os participantes observam as parcelas que lhes foram atribuídas durante todo o período do ensaio e registram suas observações em momentos predefinidos de coleta de dados (estágios de desenvolvimento da cultura). Os dados podem ser coletados diretamente por técnicos utilizando ODK em dispositivos Android ou registrados pelos participantes em fichas de observação e posteriormente digitalizados no ClimMob por meio de formulários Enketo ou planilhas Excel. Este SOP define os momentos de observação, alinhados aos estágios de desenvolvimento da cultura, que devem ser claramente comunicados aos participantes durante a distribuição dos kits do ensaio e ao longo de todo o período experimental.

As fichas de observação devem conter perguntas comparativas simples que permitam aos participantes identificar a melhor e a pior opção para cada critério de avaliação. Os participantes devem ser incentivados a concentrar-se em um critério por vez ao realizar suas avaliações. As equipes do projeto são incentivadas a fornecer acompanhamento por meio de visitas de campo, chamadas telefônicas ou outros canais de comunicação para lembrar os participantes sobre as próximas observações, responder dúvidas e apoiar a coleta oportuna dos dados.



Registro de participantes

O registro dos participantes é realizado durante a distribuição dos kits do ensaio e deve ser concluído para todos os participantes antes do início de quaisquer atividades subsequentes de coleta de dados. Os kits devem ser distribuídos com antecedência suficiente em relação ao plantio para permitir que os participantes tenham tempo adequado para o preparo da área e o estabelecimento do ensaio. O objetivo do registro é vincular cada participante a um kit único do

ensaio e coletar as informações mínimas necessárias para a gestão do ensaio e o acompanhamento dos participantes.

As atividades de registro devem ser tão breves e eficientes quanto possível, pois a distribuição dos kits geralmente é uma atividade intensa, durante a qual a equipe do projeto precisa distribuir materiais, explicar os procedimentos do ensaio, responder às dúvidas dos participantes e fornecer orientações para sua implementação. A conclusão do registro é obrigatória para a inclusão nas atividades subsequentes de coleta e análise de dados. Durante o registro, a equipe do projeto deve explicar os objetivos do ensaio, os procedimentos de estabelecimento das parcelas, o cronograma de observações e as responsabilidades dos participantes durante todo o período experimental.

Pesquisa socioeconômica de linha de base

A pesquisa socioeconômica de linha de base coleta informações sobre as características dos participantes, composição familiar, atividades agrícolas, práticas de manejo da cultura, sistemas de sementes, participação em mercados e acesso a serviços agrícolas. O objetivo desta pesquisa é identificar fatores socioeconômicos associados ao manejo de variedades e às preferências dos agricultores, além de apoiar a interpretação dos resultados do ensaio entre diferentes grupos de participantes.

Como a pesquisa socioeconômica é mais abrangente do que o formulário de registro dos participantes, ela não precisa ser aplicada no mesmo momento da distribuição dos kits do ensaio. A pesquisa pode ser realizada durante visitas de acompanhamento ou em qualquer outro momento adequado ao longo do período experimental. As equipes do projeto podem aplicar a pesquisa a diferentes grupos de participantes ao longo da execução do ensaio, de acordo com os recursos disponíveis e as restrições operacionais. Embora a realização da pesquisa seja recomendada para todos os participantes, as equipes podem priorizar uma amostra representativa quando os recursos forem limitados. Sempre que possível, a pesquisa deve ser concluída antes da análise final dos dados para permitir a integração das informações socioeconômicas com as observações e avaliações dos participantes.

Componentes do questionário

A estrutura de coleta de dados do tricot é composta por múltiplos componentes de questionários implementados ao longo da duração do ensaio. Esses componentes coletam informações complementares necessárias para a gestão do ensaio, acompanhamento dos participantes, caracterização das condições experimentais e avaliação do desempenho das tecnologias. A coleta de dados inicia-se com o registro dos participantes e o consentimento informado, seguida pelas observações realizadas nos diferentes estágios da cultura. Dependendo dos objetivos do projeto e dos recursos disponíveis, informações socioeconômicas adicionais podem ser coletadas de todos os participantes ou de uma amostra representativa.

Ao final do ensaio, os participantes realizam avaliações finais das tecnologias testadas, incluindo observações pós-colheita. As seções seguintes apresentam a lista completa de variáveis, perguntas e momentos de coleta de dados associados a este protocolo tricot. Este questionário está disponível no ClimMob como um modelo de projeto denominado Sweetpotato OFVT Breeding.

Participant registration form

Nome da pergunta	Descrição
------------------	-----------

Nome da pergunta	Descrição
Consentimento	Você aceita sediar um experimento tricot e fornecer as informações necessárias?
Nome do participante	Nome do participante
Ponto de entrega	Por favor, registre a localização GPS do local de entrega do pacote
ADM1	Nome da unidade administrativa nível 1 (estado, província, região, etc)
ADM2	Nome da zona administrativa de nível 2 (cidade, condado, município, área de governo local, etc.)
ADM3	Nome da região administrativa de nível 3 (comunidade, vila, etc.)
Idade	Indique a idade do participante
Sexo	Sexo do participante
Experiência com o cultivo	Por favor, indique há quantos anos você cultiva essa planta?
Telefone	Número do telefone do participante

Vegetative - Establishment

Nome da pergunta	Descrição
À tempo	O seu pacote tricot foi entregue à tempo?
Data de plantio	Indicar a data de plantio do ensaio
Ponto de GPS	Ponto de GPS de onde o ensaio foi estabelecido
Variedade local	Qual o nome da variedade local que você plantou ou geralmente planta?
Uso anterior do solo	Qual era o uso anterior do solo no local onde a parcela foi estabelecida?
Modo de preparação do solo	Que equipamento foi usado para o preparo do solo?
Inclinação	Qual é a inclinação da área onde você estabeleceu seu ensaio tricot?
Estabelecimento da planta	Qual variedade se estabeleceu primeiro?; Qual variedade se estabeleceu por último?
Sintomas de vírus	Qual variedade apresenta menos sintomas de vírus?; Qual variedade apresenta mais sintomas de vírus?

Vegetative - Drought and heat tolerance

Nome da pergunta	Descrição
Vigor	Qual variedade teve o melhor vigor?; Qual variedade teve o pior vigor?
Tolerância à seca	Que variedade foi mais tolerante à seca?; Que variedade foi menos tolerante à seca?
Pragas e enfermidades	Que variedade é mais resistente às pragas e enfermidades?; Que variedade é menos resistente às pragas e enfermidades?

Harvest - Technician assessment

Nome da pergunta	Descrição
Peso total da rama	Peso total da rama (kg) na parcela
Número de plantas colhidas	Numero total de plantas colhidas na parcela
Número de plantas com raízes	Número total de raízes comerciais colhidas na parcela
Número de raízes com valor comercial	Número de raízes com valor comercial
Número de raízes não-comerciais	Número total de raízes não-comerciais colhidas na parcela

Nome da pergunta	Descrição
Peso total de raízes comerciais	Peso total de raízes comerciais na parcela
Peso total de raízes não-comerciais	Peso total de raízes não-comerciais na parcela
Unidade de medida rendimento	Qual foi a unidade de medida usada para medir o rendimento?

Harvest - Farmer assessment

Nome da pergunta	Descrição
Rendimento	Qual variedade teve o maior rendimento total?; Qual variedade teve o menor rendimento total?
Rendimento comercial	Qual variedade teve o maior rendimento com valor comercial?; Qual variedade teve o menor rendimento com valor comercial?
Tamanho das raízes	Qual variedade teve as maiores raízes?; Qual variedade teve as menores raízes?
Formato das raízes	Qual variedade teve as raízes com melhor formato?; Qual variedade teve as raízes com pior formato?
Cor da raízes	Qual variedade possui a melhor cor da casca?; Qual variedade possui a pior cor da casca?
Resistência ao gorgulho	Qual variedade é mais resistente ao gorgulho?; Qual variedade é menos resistente ao gorgulho?
Resistência ao milípede	Qual variedade é mais resistente ao maria-café/milípede/piolho-de-cobra?; Qual variedade é menos resistente ao maria-café/milípede/piolho-de-cobra?
Comercialização	Qual variedade tem maior valor comercial?; Qual variedade tem menor valor comercial?
Desempenho geral	Em geral, qual variedade foi a melhor?; Em geral, qual variedade foi a pior?
Por que melhor	Por que foi a melhor?
Por que pior	Por que foi a pior?
Comparação com a local	A variedade A, B, C é melhor ou pior do que a variedade que você planta atualmente?

Post-harvest - Food product evaluation

Nome da pergunta	Descrição
Métodos de cozimento	Qual método de cozimento você costuma usar para preparar o seu cultivo em sua casa?
Sabor	Qual variedade tem o melhor sabor?; Qual variedade tem o pior sabor?
Textura após cozimento	Qual variedade possui a melhor textura depois de cozida?; Qual variedade possui a pior textura depois de cozida?
Melhores atributos	Quais atributos tornam esta variedade a melhor para você? (Marque todas as opções aplicáveis)
Piores atributos	Quais atributos tornam esta variedade a pior para você? (Marque todas as opções aplicáveis)
Plantar novamente	Se houvesse sementes disponíveis para as três opções, quais variedades você gostaria de cultivar na próxima estação?

Socio-economic baseline

Nome da pergunta	Descrição
Estado civil	Estado civil do participante
Ocupação	Qual a ocupação principal do participante?
Escolaridade	Por favor, indique o seu nível de escolaridade mais alto
Leitura	O entrevistado consegue ler em Português?
Leitura em língua local	O entrevistado consegue ler no idioma local?
Tamanho da família	Número de pessoas que moram juntas e compartilham refeições por mais de 6 meses por ano
Familiares com menos de 18 anos	Quantas pessoas menores de 18 anos moram na sua casa?
Cultura principal	Qual é a principal cultura agrícola que você produz atualmente?
Outras culturas	Quais são as outras culturas agrícolas que você produz?
Experiência com tricot	Você já participou de um experimento tricot antes? Se sim, quantas vezes? 0 se for a primeira vez.
Controle da troca de sementes	Quem em sua casa é o principal responsável pela coleta ou troca de sementes do {seu cultivo tricot}?
Fonte das sementes	Qual é a origem das sementes de {seu cultivo tricot}?
Número de variedades	Quantas variedades diferentes de {seu cultivo tricot} sua família produz?
Nome da variedade	Qual o nome da(s) variedade(s) do seu cultivo no seu experimento tricot que você produz?
Marca da semente	A semente que você compra tem marca e rótulo? Se sim, por favor, indique o nome.
Modos de venda	Como você geralmente vende a sua produção de {seu cultivo tricot}?
Controle das vendas	Quem em sua casa é o principal responsável pela venda da sua produção de {seu cultivo tricot}?
Distância do mercado	Qual a distância do mercado ou local mais próximo onde você vende {seu cultivo tricot} até sua fazenda?
Porcentagem de venda	Qual a porcentagem da sua colheita de {seu cultivo tricot} que você costuma vender?
Renda com a venda	Qual a porcentagem da sua renda familiar total proveniente da venda da produção do {seu cultivo tricot}?
Quem controla a produção	Quem em sua casa é o principal responsável pela produção de {seu cultivo tricot}?
Produção nos últimos 12 meses	Você produziu {seu cultivo tricot} nos últimos 12 meses?
Frequência de produção	Quantas vezes por ano você costuma produzir {seu cultivo tricot}?
Motivo de não produção	Se não houve produção nos últimos 12 meses, por quê?
Práticas de produção	Quais das seguintes práticas você costuma aplicar na produção de {seu cultivo tricot}?
Armazenamento	Você armazena {seu cultivo tricot} por um longo período antes do consumo?
Tipo de armazenamento	Que tipo de armazenamento você usa?

Nome da pergunta	Descrição
Duração do armazenamento	Em caso afirmativo, qual é a duração máxima de armazenamento que você normalmente mantém a colheita?
Lidando com o excedente	Como você lida com o excedente da sua colheita (mais do que você pode comer imediatamente)?
Compra de produtos	Além de produzir em sua fazenda, você também compra {seu cultivo tricot} no mercado?
Crítérios de compra	Em caso afirmativo, com base em quais critérios você escolhe comprar? (Marque todas as opções aplicáveis)
Membro de uma organização	A que tipos de organização você pertence?
Serviço público de extensão	Você está em contato com serviços governamentais/públicos de extensão em relação à produção do {seu cultivo tricot}?
Serviço de extensão privado	Você está em contato com serviços de extensão privados em relação à produção do {seu cultivo tricot}?

Outros recursos e SOPs

A tabela a seguir apresenta orientações adicionais e SOPs que podem apoiar o planejamento, a implementação, a documentação e a análise de ensaios tricot.

Recurso	Link
Check list para implementar ensaios em fazendas de produtores	https://learn.climmob.net/preparation/checklist
Orçamento para um ensaio tricot	https://learn.climmob.net/preparation/budgeting
Seleção de participantes	https://learn.climmob.net/design/sampling-plots
Seleção de sítios de ensaio experimental	https://learn.climmob.net/design/trial_size
Seleção de genótipos para o ensaio experimental	TBD
Multiplicação de sementes	TBD
Metadados do ensaio experimental	https://learn.climmob.net/design/trial_documentation
Análise de dados	https://learn.climmob.net/analysis/intro-data-analysis
Coleta de dados de rendimento	TBD